

جبر پیشرفته

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

مدرس: دکتر خسروی

مدول‌های انژکتیو و پروژکتیو؛ ادامه

گروه آبلی بخش‌پذیر

تعریف ۱.۱۸ خوانش موقت

گروه آبلیِ A را **بخش‌پذیر** (divisible) می‌گوییم هرگاه

$$\forall y \in A \quad \forall n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\} \quad \exists x \in A : \quad y = nx.$$

مثال ۲.۱۸

$(\mathbb{Q}, +)$ بخش‌پذیر است، ولی $(\mathbb{Z}, +)$ بخش‌پذیر نیست.

خوانش موقتِ L18-Q01

در سطر تعریفِ منبع، $y \in D$ نوشته شده است؛ در این‌جا به طور موقت $y \in A$ خوانده‌ایم. حرفِ نام گروه برای بازبینی ثبت شده است.

قضیه ۳.۱۸

فرض کنید A یک گروه آبلی باشد. در این صورت A بخش‌پذیر است اگر و تنها اگر به عنوان $\mathbb{Z}$ـمدول انژکتیو باشد.

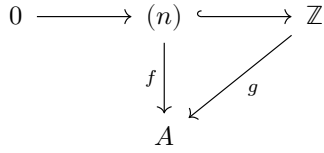
جهت اول اثبات در جزوه. فرض کنید A به عنوان $\mathbb{Z}$ـمدول انژکتیو باشد. برای $y \in A$ و $0 \neq n \in \mathbb{Z}$ باید $x \in A$ بیابیم که $y = nx$.

گسترش همریختی از ایده‌آل (n)

تعریف کنید

$$f : (n) \longrightarrow A, \qquad kn \longmapsto ky.$$

این نگاشت یک $\mathbb{Z}$ـ‌همریختی است؛ جمع را حفظ می‌کند. از انژکتیو بودنِ A، همریختیِ g وجود دارد که نمودار زیر جابجایی است:



$$g|_{(n)} = f.$$

یافتن عنصرِ مورد نیاز

چون g گسترشِ f است،

$$g(n) = f(n) = y.$$

از طرفی g یک $\mathbb{Z}$ـ همریختی است، پس

$$y = g(n) = n\, g(1).$$

با انتخابِ $x = g(1)$، داریم $y = nx$؛ بنابراین A بخش‌پذیر است. □

پرسشِ خودِ جزوه: چرا این کار فقط با f انجام نمی‌شد؟

از بخش‌پذیری به گسترش همریختی

فرض کنید A بخش‌پذیر، I ایده‌آلی از $\mathbb{Z}$ و $f : I \to A$ یک $\mathbb{Z}$ـ‌همریختی باشد.

$$\begin{array}{ccccc} 0 & \longrightarrow & I & \hookrightarrow & \mathbb{Z} \\ & & \downarrow{\scriptstyle f} & & \\ & & A & & \end{array}$$

جزوه می‌نویسد $I = (n)$. در حالتِ $n \neq 0$، اگر $f(n) = y$، از بخش‌پذیری عنصری مانند $x \in A$ هست که $y = nx$. اکنون تعریف می‌کنیم

$$g : \mathbb{Z} \longrightarrow A, \qquad k \longmapsto kx.$$

L18-Q02: حالتِ $I = 0$ در این برهانِ منبع تصریح نشده است.

بررسیِ گسترش روی ایده‌آلِ ناصفر

نگاشتِ $g(k) = kx$ یک $\mathbb{Z}$ـ همریختی است. اگر $m \in (n)$، آنگاه $m = kn$ و

$$\begin{aligned} g(m) &= mx = knx = k(nx) \\ &= ky = f(kn) = f(m). \end{aligned}$$

پس $g|_{(n)} = f$ و نمودار جابجایی است.

بخشِ موکول به بازبینی: L18-Q02

جزوه از این محاسبه، انژکتیو بودنِ A را نتیجه می‌گیرد. این محاسبه برای ایده‌آل ناصفر رونویسی شده است؛ تکمیلِ حالتِ ایده‌آل صفر و در نتیجه تکمیل این جهت از اثبات، برای بازبینی بعدی ثبت شده است.

دو تمرین دربارهٔ مدول‌های پروژکتیو

ثابت کنید:

تمرین ۴.۱۸

یک گروه آبلی پروژکتیو است اگر و تنها اگر آزاد باشد.

تمرین ۵.۱۸

اگر R یک دامنهٔ ایده‌آل اصلی (PID) و M یک Rـمدول باشد، آنگاه M پروژکتیو است اگر و تنها اگر آزاد باشد.

معیار شکافته شدن برای مدول انژکتیو

قضیه ۶.۱۸

فرض کنید R یک حلقه و J یک Rـمدول باشد. شرط‌های زیر معادل‌اند:

۱. J انژکتیو است.

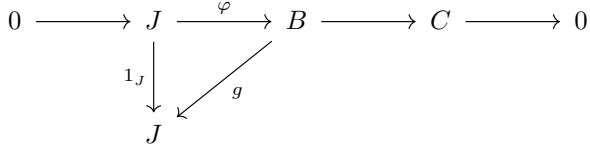
۲. هر رشتهٔ دقیق کوتاه به شکل

$$0 \longrightarrow J \longrightarrow B \longrightarrow C \longrightarrow 0$$

شکافته می‌شود.

انژکتیو بودن، رشته را می‌شکافد

اثباتِ $(2) \Rightarrow (1)$. کافی است نمودار زیر را بنویسیم:



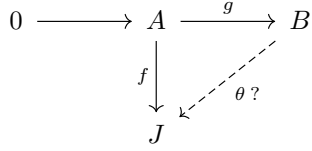
از انژکتیو بودن، $g : B \to J$ وجود دارد به طوری که

$$g\varphi = 1_J.$$

پس رشته شکافته می‌شود.

جهت عکس: مسئلهٔ گسترش

اثباتِ $(1) \Rightarrow (2)$. نمودار زیر را در نظر بگیرید؛ g یک‌به‌یک است:



می‌خواهیم همریختیِ $\theta : B \to J$ بیابیم که

$$\theta g = f.$$

ساخت یک مدول خارج‌قسمتی

ابتدا $J \oplus B$ را در نظر بگیرید و بگذارید

$$W = \{(f(a), -g(a)) \mid a \in A\} \subseteq J \oplus B.$$

در این صورت W زیرمدولی از $J \oplus B$ است. سپس تعریف می‌کنیم

$$M = \frac{J \oplus B}{W}.$$

دو همریختی به مدولِ M

دو Rـ همریختیِ زیر را در نظر بگیرید:

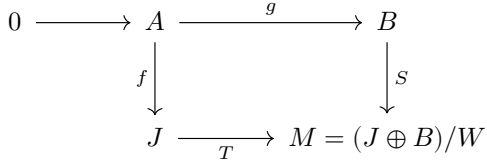
$$T : J \longrightarrow M = \frac{J \oplus B}{W},$$
$$j \longmapsto (j, 0) + W = i_J(j) + W,$$

$$S : B \longrightarrow M = \frac{J \oplus B}{W},$$
$$b \longmapsto (0, b) + W = i_B(b) + W.$$

در این‌جا i_J و i_B تزریق‌های طبیعی به جمع مستقیم‌اند.

نمودارِ حاصل از خارج‌قسمت

نمودار زیر جابجایی است:



یعنی

$$Sg = Tf.$$

بررسیِ جابجاییِ نمودار

برای هر $a \in A$ داریم

$$\begin{aligned} Sg(a) &= S(g(a)) = (0, g(a)) + W \\ &= (0, g(a)) + (f(a), -g(a)) + W \\ &= (f(a), 0) + W \\ &= T(f(a)) = Tf(a). \end{aligned}$$

در گام دوم از $(f(a), -g(a)) \in W$ استفاده شده است.

یک‌به‌یک بودنِ T

اگر $T(j) = 0$، آنگاه

$$(j, 0) + W = W.$$

پس عنصری مانند $a \in A$ هست که

$$(j, 0) = (f(a), -g(a)).$$

از $-g(a) = 0$ و یک‌به‌یک بودنِ g نتیجه می‌شود $a = 0$. بنابراین

$$j = f(a) = 0.$$

پس T یک‌به‌یک است.

استفاده از فرضِ شکافته شدن

اکنون رشتهٔ دقیق کوتاهِ زیر را در نظر بگیرید:

$$0 \longrightarrow J \xrightarrow{T} M \xrightarrow{\text{طبیعی}} M/\operatorname{Im} T \longrightarrow 0.$$

بنابر فرض، این رشته شکافته می‌شود. بنابراین همریختیِ

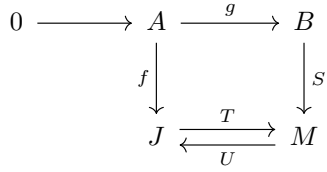
$$U : M \longrightarrow J$$

وجود دارد به طوری که

$$UT = 1_J.$$

ساخِت گسترش و پایان اثبات

به نمودار قبلی بازمی‌گردیم:



از $Sg = Tf$ و $UT = 1_J$ داریم

$$USg = (UT)f = 1_J f = f.$$

با تعریف $\theta = US : B \to J$، رابطهٔ $\theta g = f$ برقرار است. پس J انژکتیو است. □

حاصل‌ضرب مدول‌های انژکتیو

تذکر ۷.۱۸

برای خانوادهٔ $\{J_\alpha\}_{\alpha\in I}$ از Rـ‌مدول‌ها، حاصل‌ضربِ

$$\prod_{\alpha\in I} J_\alpha$$

انژکتیو است اگر و تنها اگر برای هر $\alpha \in I$، مدولِ J_α انژکتیو باشد.

مشخصه‌ای برای حلقه‌های نیمه‌ساده

قضیه ۸.۱۸

فرض کنید R حلقه‌ای یکدار باشد. شرط‌های زیر معادل‌اند:

۱. R نیمه‌ساده است.

۲. هر Rـمدول نیمه‌ساده است.

۳. هر Rـمدول پروژکتیو است.

اثبات. هم‌ارزیِ (1) و (2) قبلاً ثابت شده است.

از نیمه‌سادگیِ همهٔ مدول‌ها به پروژکتیو بودن

اثباتِ $(3) \Rightarrow (2)$. فرض کنید P یک Rـمدول دلخواه باشد. نشان می‌دهیم هر رشتهٔ دقیقِ

$$0 \longrightarrow A \xrightarrow{f} B \xrightarrow{g} P \longrightarrow 0$$

شکافته می‌شود. چون B نیمه‌ساده است، $f(A) \leqslant B$ مکملی دارد. چرا؟ پس زیرمدولی مانند $B' \leqslant B$ وجود دارد که

$$B = f(A) \oplus B'.$$

بنابراین هر $b \in B$ نمایش یکتایی به شکل $b = f(a) + b'$ دارد.

ساختِ بازگشت به A

تعریف کنید

$$h : B \longrightarrow A, \qquad f(a) + b' \longmapsto a.$$

چون f یک‌به‌یک است، h خوش‌تعریف است. چرا؟

برای هر $a \in A$،

$$hf(a) = h(f(a)) = h(f(a) + 0) = a.$$

پس $hf = 1_A$ و رشته شکافته می‌شود. بنابراین P پروژکتیو است. □

از پروژکتیو بودنِ همهٔ مدول‌ها به نیمه‌سادگی

اثبات $(1) \Rightarrow (3)$. طبق فرض، R به عنوان Rـمدول پروژکتیو است. اگر I یک زیرمدول دلخواه از R باشد، رشتهٔ

$$0 \longrightarrow I \hookrightarrow R \longrightarrow R/I \longrightarrow 0$$

دقیق است. چون R/I پروژکتیو است، این رشته شکافته می‌شود؛ بنابراین

$$R \cong I \oplus R/I.$$

یک یکریختی مانند $\theta : R \longrightarrow I \oplus R/I$ در نظر بگیرید.

گامِ مکمل‌پذیری؛ موکول به بازبینی

جزوه پس از انتخابِ $\theta : R \to I \oplus R/I$ می‌نویسد

$$R \cong I \oplus \theta^{-1}(R/I),$$

و نتیجه می‌گیرد که R مکمل‌پذیر و در نتیجه نیمه‌ساده است.

گامِ موکول به بازبینی: L18-Q03

تزریقِ عاملِ R/I به جمع مستقیم و سازگاریِ θ با زیرمدولِ مشخصِ $I \subseteq R$ در منبع تصریح نشده‌اند. گذار از یکریختیِ خارجی به مکملِ همین I، در این رونویسی به عنوان گامی کامل‌شده تأیید نشده است.